《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2015-2016 学年期末考试试卷

一、解答下列各题(每题 6 分，共 54 分)

1.若 $f(x)=\begin{cases}x, & x<1\\ a, & x\geqslant 1\end{cases}$，$g(x)=\begin{cases}b, & x<0\\ x+2, & x\geqslant 0\end{cases}$，且 $f(x)+g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，求常数 a,b 的值.

2.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x-2)e^{x}+x+2}{\sin^{3}x}$.

3.计算不定积分 $\int\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}dx$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

4.若$y=f\left(\frac{\sin x-1}{\sin x+1}\right)$，且$df(t)=\arctan t^2 dt$，求$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$.

5.计算$\int_0^1 (\arccos x)^2 dx$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

6.若$f(x)$是以2π为周期的周期函数，而且在一个周期$[-\pi，\pi)$上的表达式为：

$f(x)=\begin{cases}0, & x\in[-\pi,0)\\ x, & x\in[0,\pi)\end{cases}$，记$f(x)$的傅里叶级数的和函数为$\sigma(x)$，

（1）求$f(x)$的一个傅里叶系数b_3；（2）写出$\sigma\left(\frac{26\pi}{3}\right)$，$\sigma(-81\pi)$的值.

7.若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x+1}, & x\geqslant 0\\ \dfrac{1}{1+e^{x}}, & x<0\end{cases}$，计算 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

8.求函数 $f(x)=\int_0^x te^{-t^2}dt$ 的极值和拐点横坐标.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

9.若方程 $\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\dfrac{y}{x}$ 确定的隐函数 $y=y(x)$ 二阶可导，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

二、(9 分)求单位球的内接正圆锥体的最大体积.

三、计算题（9 分）自原点$O(0,0)$作曲线$L:y=e^x$的切线OA,A是切点，记曲线L，切线段OA以及x轴（负半轴）所围的平面图形为G.

（1）求G的面积；（2）求G绕x轴旋转一周得到的旋转体的体积.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

四、（9 分）求幂级数$\sum_{n=2}^{\infty}(n^2-n+1)x^n$的和函数，并以此求常数项级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$的和.

五、（9 分）已知$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$，写出$f(x)=\ln(1-x)$的关于$x$的幂级数，并以此计算积分$I=\int_0^1\frac{\ln(1-x)}{x}dx$的值.

六、证明题（每题 5 分，共 10 分）

1. 函数$f(x)$在$[-1,2]$上连续，$(-1,2)$内可导，$f(2)=0$，且$\int_{-1}^{0}xf(x)dx>0$，$\int_0^1\sin x\cdot f(x)dx>0$，证明存在$\xi\in(-1,2)$，使得$f'(\xi)=0$.

2. 若$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\pi}{2}$，证明$\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}dx=\frac{\pi}{2}$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945